

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4

Μετά το τέλος του εργαστηρίου να στείλετε με e-mail τις ασκήσεις που λύσατε σε μορφή zip (όνομα αρχείου **Lab4.zip**) στους:

- Για τον κ Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το Θέμα του e-mail πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως εξής:

67901 Εργασία 4 <Το όνομα> <Το επώνυμο> <Το όνομα> <Το επώνυμο>

Το Θέμα πρέπει να αρχίζει από το **67901** και ΟΧΙ από κάποιο προσωπικό σας αριθμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

Εισαγωγή στοιχείων σε μονοδιάστατο Πίνακα

/*Dimiourgia monodiastou pinaka me 5 stoixeia pou ola na einai 1*/

const arith=5;

int i, pinakas[arith];

```
for ( i=0; i < arith; i++)  
    pinakas[i]= 1;
```

Εισαγωγή στοιχείων σε Πίνακα Δύο Διαστάσεων

/* Dimiourgia pinaka dio diastaseon me 5 grammes kai 2 stiles
pou ola ta stoixeia tou na einai 1*/

const int grammes=5, stiles=4;

int i, j, pinakas[grammes][stiles];

```
for (i=0; i< grammes; i++)  
    for (j=0; j< stiles; j++)  
        pinakas[i][j]= 1;
```

Ασκηση 1

Εισάγονται από το πληκτρολόγιο οι βαθμοί 10 φοιτητών. Να γραφεί πρόγραμμα που: θα ελέγχει την ορθότητα των εισαγομένων βαθμών (βαθμοί από το 0 μέχρι το 10).

- Θα εμφανίζει μήνυμα λάθους αν ο αριθμός δεν είναι σωστός
- Θα βρίσκει τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο βαθμό.
- Θα εμφανίζει και ποιοί μαθητές έχουν τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο βαθμό.

Για παράδειγμα :” Ο 5^{ος} μαθητής ´ έχει τον μεγαλύτερο βαθμό 9,5”

Ασκηση 2

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

- Θα δημιουργεί έναν δισδιάστατο πίνακα (30x20) στον οποίο θα εισάγονται ακέραιοι αριθμοί.
- Θα εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα κατά γραμμή και στήλη.
- Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα του αθροίσματος των στοιχείων κάθε γραμμής.

Ασκηση 3

Ενας προπονητής basket χρειάζεται στατιστικά των παικτών του για τον σχεδιασμό της τακτικής του επόμενου μήνα. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα το οποίο:

- Θα δημιουργεί ένα πίνακα των παικτών της βασικής πεντάδας στα 3 τελευταία παιχνίδια της ομάδας.
- Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον πίνακα του μέσου όρου των πόντων κάθε παίκτη.
- Θα τυπώνει τον αριθμό του παίκτη με τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στα παιχνίδια.

Ασκηση 4

Ενας τετραγωνικός πίνακας 10x10 περιέχει τον αριθμό 99. Να γίνει πρόγραμμα, το οποίο θα βρίσκει και θα εμφανίζει τη θέση του πίνακα στην οποία βρίσκεται ο αριθμός 99 (δηλαδή να βρίσκει τον αριθμό γραμμής και στήλης)

Το πρόβλημα να λυθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Θα βρίσκονται και θα εμφανίζονται όλες οι θέσεις του πίνακα στις οποίες υπάρχει ο αριθμός.

Ασκηση 5

Να γραφτεί πρόγραμμα που θα συμπληρώνει (όχι με απλή αντικατάσταση αλλά με ανακυκλώσεις) και στη συνέχεια θα εμφανίζει στην οθόνη ένα τετραγωνικό πίνακα 5x5 με τις ακόλουθες τιμές :

Πρώτη σειρά : 1 2 3 4 5
Δεύτερη σειρά : 11 12 13 14 15
Τρίτη σειρά : 21 22 23 24 25
Τετάρτη σειρά : 31 32 33 34 35
Πέμπτη σειρά : 41 42 43 44 45

Ασκηση 6

Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί και θα εμφανίζει στη οθόνη τον παρακάτω τον παρακάτω δισδιάστατο πίνακα.

1	-1	1	-1	1
-1	1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	1
-1	1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	1

Ασκηση 7

Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί έναν μοναδιαίο πίνακα 20 X 20.

Θα εμφανίζει στην οθόνη το άθροισμα των στοιχείων της κυρίας διαγωνίου του πίνακα.

Μοναδιαίος είναι ο πίνακας που όλα τα στοιχεία του είναι 0 εκτος από τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου που είναι 1.

Ασκηση 8

Δίνεται ένας ταξινομημένος πίνακας με 50 στοιχεία. Να γίνει πρόγραμμα που

- Θα διαβάζει αριθμό N.
- Θα δημιουργεί έναν νέο μονοδιάστατο πίνακας με 51 στοιχεία,, ο οποίος θα περιέχει όλα τα στοιχεία το αρχικού πίνακα και τον αριθμό N στη σωστή θέση, έτσι ώστε ο νέος πίνακας να είναι ταξινομημένος.

(Θεωρείστε ότι η εισαγωγή στοιχείων τον πίνακα έχει ήδη γίνει).